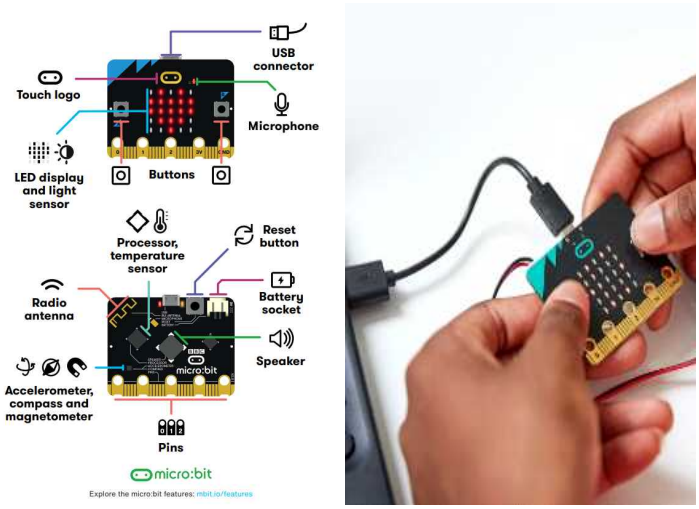
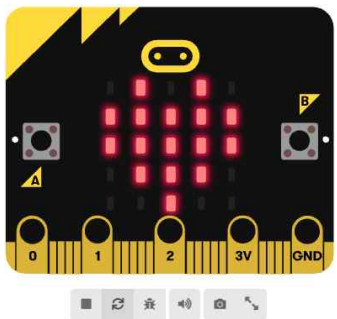
1. 활동 지도안 (13~14/32차시)

개요	성취기준	[5실SW03-01] 다른 사람의 프로그램을 따라 해 보며, 순차·선택·반복으로 프로그램을 작성한다. 연계 성취기준: [6실05-02]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 마이크로비트의 LED·버튼 등 구성 요소 ② 블록이 위에서 아래로 차례대로 실행되는 순차 구조 ③ 블록 순서가 바뀌면 달라지는 실행 결과
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 마이크로비트를 학생 기기에 연결하고 코드 옮기기 ③ 예제의 동작 순서대로 블록 이어 붙이기 ④ 실행한 LED 결과를 예상과 비교해 확인하기 ⑤ 표시 순서를 바꾸어 보고 나만의 LED 이름표로 나타내기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 만들고자 하는 프로그램을 끝까지 완성해 보려는 자세
학습 주제		마이크로비트에 LED 그림을 차례로 표시하고 나만의 LED 이름표 만들기
학습 문제		마이크로비트에 LED 그림을 표시하고 순서를 바꾸어 나만의 LED 이름표를 만들어 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
13	도입	8분	◎ 동기 유발 - 영상 '내 아이가 살아갈 로봇 세상'을 보고 순서를 바꾸면 결과가 달라지는 일 하나씩 떠올리기  [사진 1] -내 아이가 살아갈 로봇 세상 영상 - 순서를 바꾸면 결과가 달라지거나 문제가 발생하는 상황 발표하기 (예) 라면을 끓일 때, 컵에 우유를 따를 때, 신발을 신을 때 등 - 교사의 마이크로비트 이름표 확인하기(하트 → 웃는 얼굴 → Hello!가 차례대로 LED 그림으로 표시) ◎ 학습문제 제시 - 마이크로비트에 LED 그림을 표시하고 순서를 바꾸어 나만의 LED 이름표를 만들어 봅시다.	☆ 교사용 컴퓨터(영상 재생), 마이크로비트, 배터리 팩 ★ 영상(SBS 스페셜 - 내 아이가 살아갈 로봇 세상) https://youtu.be/-o4Av6f0KLM?si=TAykTeOe4J7fIOVR ★ 예제① LED 그림 세 개 차례로 표시(교사): https://makecode.microbit.org/_CkdRuJcLMRRt △ 순서를 바꾸면 결과가 달라지는 일을 발표할 때 순서가 바뀌어 발생하는 문제 상황도 함께 발표할 수 있도록 한다.
13	전개	32분	◎ 활동1. 마이크로비트 살펴보고 연결하기 (12분) - 마이크로비트를 받아 앞면 LED 살펴보기 - A·B 버튼(앞면) · 리셋 버튼(뒷면) · 연결 단자(윗면) 찾아보기	☆ 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
- 데이터 전송용 USB 케이블로 마이크로비트와 학생 기기 연결하기
- makecode.microbit.org에서 ‘새 프로젝트’를 만들고 이름 붙이기(나만의 이름표)


[사진 2] -마이크로비트와 학생 기기 연결 그림
- 블록 메뉴 · 작업 공간 · 모의 실행 화면 확인하기
◎ 활동2. LED 그림 세 개 차례로 표시하기 (20분)
- 작업 공간에서 ‘시작하면’ 블록 찾기
- [기본] ‘아이콘 출력’을 넣고 하트 고르기
- [기본] ‘일시중지 1초’를 붙여 그림이 잠시 머물게 하기
- [기본] ‘아이콘 출력’을 하나 더 붙여 웃는 얼굴 고르기
- [기본] ‘일시중지 1초’를 붙여 그림이 잠시 머물게 하기
- [기본] ‘문자열 출력’을 붙여 ‘Hello!’ 표시하기
- 모의 실행 화면에서 세 그림이 나오는 차례 확인하기
<table>
<tr><th>예제 코드</th><th>모의 실행 화면</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>
[사진 3] -LED 그림 세 개 차례로 표시 예시 코드(MakeCode)
- ‘다운로드’로 마이크로비트에 옮기고 리셋 버튼을 눌러 다시 보기
- 블록의 순서를 번호대로 적고 실행 결과를 한 문장으로 쓰기</td>
<td>△ 충전 전용 케이블로는 코드가 옮겨지지 않으므로 사용에 유의한다.
△ 메뉴와 블록 이름은 교사가 수업 전 실제 화면에서 확인한다.
△ 블록 찾기를 어려워하는 학생에게는 메뉴의 색깔을 함께 이야기하여 위치를 빠르게 찾는 데 도움을 준다.
★ 순차 기록지(붙임)
△ 실행 결과를 한 문장으로 쓰기 전에 블록의 순서를 먼저 적게 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>전개</td>
<td>33분</td>
<td>
◎ 활동3. 표시 순서 바꾸고 맞히기 놀이 (15분)
- [기본] ‘아이콘 출력’ 블록과 ‘일시중지 1초’ 블록을 이용해 LED 그림 세 개가 차례로 표시되도록 만들기</td>
<td>☆ 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블,</td>
</tr>
</table>

			- - 짝과 서로 만든 LED 그림을 마이크로비트로 확인하기 - 짝이 몰래 '아이콘 출력' 블록의 순서를 바꿔 옮기면 예상한 바뀐 순서를 기록하기 - 마이크로비트 LED에 그림이 나타나는 실제 순서를 결과로 적기 - 예상과 실제 결과가 같았는지 표에 표시하기 - 원래 차례로 되돌려 옮기고 처음과 같은지 확인하기 [사진 4] -예상 및 실제 순서 기록표 **◎ 활동4. 나만의 LED 이름표 만들어 목에 걸기 (20분)** - 'LED 출력' 칸을 눌러 원하는 그림을 그리고 두 컷 이상 차례 정하기 - - '문자열 출력' 블록을 이용해 자신의 성이나 이름을 마지막에 표시하기  [사진 5] -나만의 LED 이름표 블록 예시 화면(MakeCode) - 모의 실행으로 확인한 뒤 '다운로드'를 통해 마이크로비트로 옮기고 모둠 친구들에게 보여 주기 - 블록 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 한두 문장으로 쓰기 - 작품을 저장하고 케이블을 뺀 뒤 배터리 팩 연결하기 - 명찰에 마이크로비트를 끼우고 목걸이 줄 달기	배터리 팩(AAA 2개), 명찰 틀(LED 창 낸 골판지 또는 투명비닐 명찰 케이스), 목걸이 줄, 마스킹테이프 ★ 예제② 나만의 LED 이름표 (학생): https://makecode.microbit.org/_2WR36eD9miUk ★ 순차 기록지(붙임) △ 명찰 창은 교사가 칼로 미리 내고, 학생은 가위와 테이프만 쓴다. △ 배터리 팩을 연결하거나 해제할 때 선이 아니라 커넥터 몸통을 잡도록 지도한다. △ 순차 구조만 다루므로 '무한반복' 블록은 쓰지 않는다. △ 명찰 틀 형태는 평가하지 않고 LED 그림 표시 순서만 본다. △ 빨리 끝낸 학생은 '일시중지' 값을 바꾸어 달라진 점을 적게 한다.

예상 순서			
실제 순서			

			 [사진 6] -LED 이름표 목걸이 (AI 생성 삽화)	
14	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (3분)** - 이름표를 목에 걸고 모둠 안에서 차례로 켜 보며 완성된 작품 공유하기 - 표시 순서를 바꾸었을 때 달라진 점 적어보기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 버튼으로 바꾼 값에 따라 LED가 달라지는 다음 활동 안내 듣기 - 마이크로비트 · 케이블 · 배터리 팩을 순차 기록지와 함께 정리해 내기	★ 순차 기록지(붙임) △ 마이크로비트 · 케이블 · 배터리 팩은 수를 세어 거두고 명찰 틀은 각자 보관하게 한다. △ 기기 오류나 코드 전송 실패를 학생의 이해 부족으로 평가하지 않는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 순차 구조의 확인과 설명	LED 그림 세 개를 차례로 표시하는 코드를 기기로 옮겨 실행하고, 순서를 바꾼 결과를 예상과 비교해 설명할 수 있는가?	매우 잘함	하트와 웃는 얼굴, 문자열을 차례로 표시하는 코드를 만들어 마이크로비트에서 실행하고, 순서를 두 번 이상 바꾸어 보며 예상과 실제 결과를 모두 기록한다. 세 컷 이상의 LED 이름표를 스스로 만들어 시연하며, 순서가 결과를 바꾸는 까닭을 실행 결과를 들어 설명한다.	순차 기록지 분석(예상 내용, 배운 내용 정리) 구술 확인 기기 작동 관찰 나만의 LED 이름표 시연
		잘함	세 그림을 차례로 표시하는 코드를 기기에서 실행해 확인하고 순서를 바꾼 뒤 달라진 점을 기록한다. LED 이름표를 만들어 순서와 결과의 관계를 한 문장으로 쓴다.	
		보통	코드를 만들어 기기로 옮기기는 하나 일부 블록의 자리가 다르거나, 순서를 바꾼 기록에서 예상이나 달라진 점 한 가지가 빠져 있다.	
		노력요함	교사가 절차를 한 단계씩 안내해 주고 블록 위치와 기기 연결을 함께 해 준 뒤에도 차례대로 표시하는 코드를 실행하거나 바뀐 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

순차 기록지

5학년 13~14차시

모둠 _____ 이름 _____

1 LED 그림 세 개 차례로 표시 (활동2)

블록 순서 기록

1	2	3	4	5

마이크로비트 실행 결과 문장으로 적어보기

_____

2 표시 순서 바꾸고 맞히기 놀이 (활동3)

예상 순서			
실제 순서			

3 나만의 LED 이름표 제작 계획 세우기 (활동4)

순서	1	2	3
LED 표시 내용			

블록 순서가 결과를 어떻게 바꾸나요?

_____

4 배운 내용 정리

표시 순서를 바꾸었을 때 달라진 점

_____

5 스스로 점검

- [ ] 블록 순서에 따라 결과가 달라지는지 기기에서 확인했다.
- [ ] 마이크로비트 실행 결과를 문장으로 적었다.
- [ ] 표시 순서를 바꾸었을 때 달라지는 점을 짝에게 설명할 수 있다.